WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

# Singa

**Singa** (bahasa Sanskerta: Siṃha, atau nama ilmiahnya *Panthera leo*) adalah spesies hewan dari keluarga *felidae* atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan & banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas, tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinan dari singa yang lebih tua. Kebanyakan singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya.

Singa mendiami padang rumput, sabana , dan semak belukar. Biasanya lebih aktif diurnal dibandingkan kucing liar lainnya, namun saat dianiaya, ia beradaptasi untuk aktif di malam hari dan senja hari . Selama periode Neolitikum , singa tersebar di seluruh Afrika dan Eurasia, dari Eropa Tenggara hingga India, namun populasinya telah berkurang menjadi terfragmentasi di Afrika sub-Sahara dan satu populasi di India Barat . Ia telah terdaftar sebagai Rentan dalam Daftar Merah IUCN sejak tahun 1996 karena populasinya di negara-negara Afrika telah menurun sekitar 43% sejak awal tahun 1990an. Populasi singa tidak dapat dipertahankan di luar kawasan lindung yang ditentukan. Meskipun penyebab penurunan populasi ini belum sepenuhnya dipahami, hilangnya habitat dan konflik dengan manusia merupakan penyebab kekhawatiran terbesar.

Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu & meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya, tetapi kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya, hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya.

**Singa**

**Rentang fosil: Pleistosen**

**Status konservasi**

Punah | Terancam | Risiko rendah

EX EW CR EN VU NT LC

Rentan (IUCN 3.1)[1]

**Klasifikasi ilmiah**

| | |
|---|---|
| Domain: | Eukaryota |
| Kerajaan: | Animalia |
| Filum: | Chordata |
| Kelas: | Mammalia |
| Ordo: | Carnivora |
| Subordo: | Feliformia |
| Famili: | Felidae |
| Subfamili: | Pantherinae |
| Genus: | *Panthera* |
| Spesies: | ***P. leo*** |

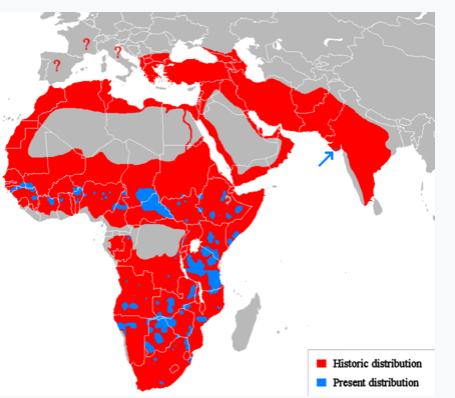
**Nama binomial**

***Panthera leo***

Linnaeus, 1758

**Subspesies**

*P. l. leo*
*P. l. melanochaita*
*P. l. sinhaleyus* †




Kucing besar lainnya, seperti citah dan macan tutul memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dibanding singa. Walaupun berasal dari keluarga yang sama dengan harimau, singa tidak suka dengan air. Berbeda dengan harimau yang suka dengan air.

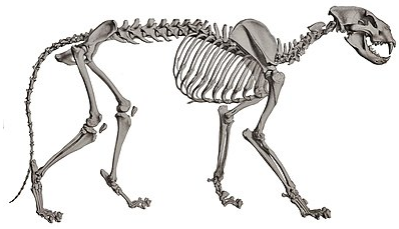
## Subspesies

Pada abad ke-19 dan ke-20, beberapa spesimen jenis singa dideskripsikan dan diusulkan sebagai subspesies , dengan sekitar selusinnya diakui sebagai taksa yang sah hingga tahun 2017. Antara tahun 2008 dan 2016, penilai Daftar Merah IUCN hanya menggunakan dua nama subspesifik: *P. l . leo* untuk populasi singa Afrika, dan *P. l. persica* untuk populasi singa Asia. Pada tahun 2017, Satgas Klasifikasi Kucing dari Cat Specialist Group merevisi taksonomi singa , dan mengakui dua subspesies berdasarkan hasil beberapa studi filogeografik tentang evolusi singa , yaitu:

- *Panthera leo leo* (Linnaeus, 1758) –subspesies singa yang dicalonkan mencakup singa Asia , singa berber yang punah secara regional , dan populasi singa di bagian barat dan utara Afrika Tengah. Sinonimnya termasuk *P. l. persica* (Meyer, 1826) , Hal.l. senegalensis (Meyer, 1826) , *P.l. kamptzi* ( Matschie , 1900) , dan *P. l. azandica* ( Allen , 1924) . Banyak penulis menyebutnya sebagai 'singa utara' dan 'subspesies utara.
- *Pantheda leo melanochaita* ( Smith , 1842) – mencakup populasi singa tanjung dan singa yang telah punah di wilayah Afrika Timur dan Selatan. Sinonimnya termasuk *P. l. somaliensis* (Noack 1891) , *P.l. massaica* ( Neumann , 1900) , *P.l. sabakiensis* ( Lönnberg , 1910) , *P.l. bleyenberghi* (Lönnberg, 1914) , *P.l. roosevelti* ( Heller , 1914) , *P.l. nyanzae* (Heller, 1914) , *P.l. holisteri* ( Allen , 1924) , *P.l. krugeri* ( Roberts , 1929) , *P.l. vernayi* (Roberts, 1948) , dan *P.l webbiensis'* (Zukowsky, 1964) . Ia telah disebut sebagai 'subspesies selatan' dan 'singa selatan'.

# Keterangan

Jumbai pada ujung ekor singa merupakan ciri khas dari singa



Kerangka tulang dari singa

Singa adalah kucing berotot, berdada lebar dengan kepala pendek bulat, leher kecil, dan telinga bulat; jantan memiliki kepala yang lebih luas. Warna bulunya bervariasi dari kuning muda hingga abu-abu keperakan, merah kekuningan, dan coklat tua. Warna bagian bawah umumnya lebih terang. Singa yang baru lahir memiliki bintik-bintik hitam , yang memudar saat anaknya mencapai usia dewasa, meskipun bintik-bintik samar masih terlihat di kaki dan bagian bawah.[2][3] Ekor semua singa berakhir dengan jumbai berbulu gelap yang, yang pada beberapa singa, terdapat "tulang belakang" atau "taji" keras sepanjang kira-kira 5 mm (0,20 inci) yang terbentuk dari bagian akhir dimana bagian tulang ekor yang menyatu. Fungsi taji tidak diketahui. Jambulnya tidak ada saat lahir dan berkembang sekitar usia 5 tahun ½ bulan. Ia mudah dikenali pada usia tujuh bulan.[4]

Tengkoraknya sangat mirip dengan harimau, meskipun daerah depannya biasanya lebih tertekan dan rata serta memiliki daerah postorbital yang sedikit lebih pendek dan bukaan hidung yang lebih lebar dibandingkan harimau. Karena banyaknya variasi tengkorak pada kedua spesies, biasanya hanya struktur rahang bawah yang dapat digunakan sebagai indikator spesies yang dapat diandalkan.[5][6]

Otot rangka singa membentuk 58,8% dari berat badannya dan mewakili persentase otot tertinggi di antara mamalia.[7][8]

## Surai

Pejantan singa berusia enam tahun di penangkaran

Pejantan di Taman Nasional Pendjari

*Artikel utama: Surai*

Surai singa jantan adalah ciri spesies yang paling mudah dikenali.[9] Ia mungkin berevolusi sekitar 320.000–190.000 tahun yang lalu.[10] Tumbuh ke bawah dan ke belakang, menutupi sebagian besar kepala, leher,bahu, dan dada. Surai biasanya berwarna kecoklatan dan diwarnai dengan rambut kuning, karat, dan hitam.[3] Pertumbuhannya dimulai saat singa memasuki masa remaja, saat kadar testosteron meningkat, dan mencapai ukuran maksimalnya pada usia sekitar empat tahun.[11] Suhu lingkungan yang dingin di kebun binatang Eropa dan Amerika Utaradapat menyebabkan surai menjadi lebih berat.[12] Rata-rata, singa Asia memiliki surai yang lebih jarang dibandingkan singa Afrika.[13]

Fitur ini kemungkinan besar berevolusi untuk menandakan kesesuaian antara pejantan dan betina. Jantan dengan surai yang lebih gelap tampaknya memiliki keberhasilan reproduksi yang lebih besar dan cenderung bertahan lebih lama. Mereka memiliki rambut yang lebih panjang dan tebal serta kadar testosteron yang lebih tinggi, namun mereka juga lebih rentan terhadap tekanan panas.[14][15] Berbeda dengan spesies kucing lainnya, singa betina selalu berinteraksi dengan banyak jantan sekaligus. Pihak lain menyatakan bahwa surai juga berfungsi melindungi leher dalam perkelahian, tetapi hal ini masih diperdebatkan.[16][17] Selama perkelahian, termasuk yang melibatkan betin dan remaja yang tidak berotot, leher tidak menjadi sasaran sebanyak wajah, punggung, dan bagian belakang. Singa yang terluka juga mulai kehilangan surainya.[18]

Hampir semua singa jantan di Taman Nasional Pendjari tidak memiliki surai yang sangat pendek.[19] Singa tak bersurai juga telah dilaporkan di Senegal, di Taman Nasional Dinder di Sudan dan di Taman Nasional Tsavo East , Kenya.[20] Singa yang dikebiri seringkali tidak mempunyai surai karena pengangkatan gonadnya menghambat produksi testosteron.[21]

Jarang sekali, singa betina (di alam liar dan di penangkaran) terlihat menumbuhkan surai.[22][23] Peningkatan testosteron mungkin menjadi penyebab singa betina bersurai yang dilaporkan di Botswana utara.[24]

## Morf

Singa putih adalah morf langka dengan kondisi genetik yang disebut leukisme , yang disebabkan oleh alel resesif ganda . Ia bukan albino; ia memiliki pigmentasi normal pada mata dan kulit. Singa putih kadang-kadang ditemukan di dalam dan sekitar Taman Nasional Kruger dan Suaka Margasatwa Timbavati yang berdekatan di Afrika Selatan bagian timur. Mereka disingkirkan dari alam liar pada tahun 1970an, sehingga menurunkan kumpulan gen singa putih . Namun demikian, 17 kelahiran telah dicatat di lima kelompok antara tahun 2007 dan

2015.[25] Singa putih dipilih untuk dikawinkan di penangkaran. Mereka dilaporkan dibesarkan di kamp-kamp di Afrika Selatan untuk digunakan sebagai piala perburuan dan perlombaan.[26][27]

# Sebaran dan habitat

Singa di Taman Nasional Gir

Singa Afrika hidup dalam populasi yang tersebar di Afrika sub-Sahara. Singa lebih menyukai dataran berumput dan sabana , semak belukar yang berbatasan dengan sungai, dan hutan terbuka dengan semak belukar. Jarang memasuki hutan tertutup. Di Gunung Elgon , singa tercatat berada di ketinggian 3.600 m (11.800 kaki) dan dekat dengan garis salju di Gunung Kenya.[2] Sabana dengan curah hujan tahunan 300 hingga 1.500 mm (12 hingga 59 in) merupakan mayoritas habitat singa di Afrika, diperkirakan luasnya paling banyak 3.390.821 km 2 (1.309.203 sq mi), namun sisa populasi juga terdapat di daerah tropis. hutan lembab di Afrika Barat dan hutan pegunungan di Afrika Timur.[28] Singa Asia kini hanya bertahan hidup di dalam dan sekitar Taman Nasional Gir di Gujarat, India barat. Habitatnya merupakan campuran hutan sabana kering dan hutan semak belukar yang sangat kering.[29]

# Ekologi dan perilaku

Pasukan Singa di Etosha

Seekor betina dan dua pejantan di Masai Mara

Singa menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beristirahat; mereka tidak aktif selama sekitar dua puluh jam per hari. Meskipun singa dapat aktif kapan saja, aktivitas mereka umumnya mencapai puncaknya setelah senja dengan periode bersosialisasi, bersolek, dan buang air besar. Puncak aktivitas yang terputus-putus berlanjut hingga fajar, saat perburuan paling sering dilakukan. Mereka menghabiskan rata-rata dua jam sehari untuk berjalan kaki dan lima puluh menit untuk makan.[30]

## Organisasi kelompok

Singa adalah spesies kucing liar yang paling sosial, hidup dalam kelompok individu yang berkerabat dengan keturunannya. Kelompok seperti ini disebut “pasukan”. Kelompok singa jantan disebut “koalisi”. Betina membentuk unit sosial yang stabil dalam suatu pasukan dan tidak menoleransi betina di luar. Mayoritas betina tetap berada dalam kelompok kelahiran mereka sementara semua pejantan dan beberapa betina akan berpencar . Rata-rata kelompok singa terdiri dari sekitar 15 singa, termasuk beberapa betina dewasa dan hingga empat jantan serta anak-anaknya dari kedua jenis kelamin. Pasukan besar, yang terdiri hingga 30 individu, telah diamati. Satu-satunya pengecualian pada pola ini

adalah kelompok singa Tsavo yang selalu hanya memiliki satu jantan dewasa.[31] Pasukan bertindak sebagai masyarakat fisi-fusi , dan anggotanya akan terpecah menjadi subkelompok yang tetap berhubungan dengan raungan .[32]

Singa nomaden tersebar luas dan bergerak secara sporadis, baik berpasangan atau sendirian.[33] [34] Pasangan lebih sering terjadi pada pejantan yang berkerabat. Singa mungkin mengubah gaya hidup; perantau bisa menjadi penduduk dan sebaliknya. Interaksi antara kelompok pasukan dan pengembara cenderung bermusuhan, meskipun pasukan betina dalam estrus memungkinkan pejantan nomaden untuk mendekati mereka.[35] [36] Pejantan menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam fase nomaden sebelum menetap di suatu pasukan Sebuah penelitian yang dilakukan di Taman Nasional Serengeti mengungkapkan bahwa koalisi nomaden memperoleh tempat tinggal pada usia antara 3,5 dan 7,3 tahun.[37] Di Taman Nasional Kruger, singa jantan yang menyebar berpindah lebih dari 25 km (16 mil) dari tempat kelahirannya untuk mencari wilayahnya sendiri. Singa betina semakin dekat dengan pasukan kelahirannya. Oleh karena itu, singa betina di suatu daerah mempunyai kekerabatan yang lebih erat satu sama lain dibandingkan singa jantan di daerah yang sama..[38]

Evolusi kemampuan bersosialisasi pada singa kemungkinan besar didorong oleh kepadatan populasi yang tinggi dan sumber daya habitat sabana yang berkumpul. Semakin besar pasukannya, semakin banyak wilayah berkualitas tinggi yang dapat mereka pertahankan; "titik panas" berada di dekat pertemuan sungai , tempat kucing memiliki akses lebih baik terhadap air, mangsa, dan tempat berlindung (melalui tumbuh-tumbuhan)..[39][40] Daerah yang ditempati oleh suatu pasukan disebut "daerah pasukan" sedangkan yang ditempati oleh pengembara disebut "daerah jelajah".[33] Pejantan yang terkait dengan kelompok pasukan berpatroli di pinggiran.[41] Baik singa jantan maupun betina mempertahankan harga dirinya dari penyusup, namun singa jantan lebih cocok untuk tujuan ini karena tubuhnya yang lebih kekar dan kuat. Beberapa individu secara konsisten memimpin pertahanan terhadap penyusup, sementara yang lain tertinggal. Singa cenderung mengambil peran tertentu dalam kelompoknya; individu yang bergerak lebih lambat mungkin memberikan layanan berharga lainnya kepada kelompok.[42] Alternatifnya, mungkin ada imbalan yang terkait dengan menjadi pemimpin yang menangkis penyusup; peringkat singa betina dalam suatu pasukan tercermin dalam tanggapan ini.[43] Pejantan yang terkait dengan pasukan harus mempertahankan hubungan mereka dengan pasukan dari pejantan luar yang mungkin mencoba untuk merebut mereka. Hieirarki dominasi tampaknya tidak ada di antara individu dari kedua jenis kelamin dalam suatu pasukan.[44]

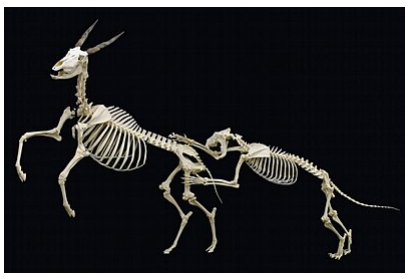
Pasukan singa Asia berbeda dalam komposisi kelompok. Singa Asia jantan hidup menyendiri atau bergaul dengan tiga jantan, membentuk kelompok yang longgar, sedangkan singa betina bergaul dengan hingga 12 betina lainnya, membentuk kelompok yang lebih kuat bersama dengan anak-anaknya. Singa betina dan jantan hanya bergaul saat kawin.[45] Koalisi singa jantan menguasai wilayah

lebih lama dibandingkan singa tunggal. Pejantan dalam koalisi tiga atau empat individu menunjukkan hierarki yang jelas, di mana satu pejantan mendominasi yang lain dan lebih sering kawin.[46]

## Perburuan

Pejantan dan anaknya yang sedang mwmbjei kerbau

Empat singa betina memburu kerbau di Serengeti



Rangka singa sedang memburu rangka eland, di Museum Osteologi

Singa adalah hiperkarnivora generalis dan dianggap sebagai predator puncak sekaligus predator utama karena spektrum mangsanya yang luas..[47][48] Mangsanya sebagian besar terdiri dari hewan berkuku , terutama wildebeest biru , zebra , kerbau Afrika , babi hutan biasa , gemsbok , dan jerapah .[49] Di India, rusa chital dan antelop adalah mangsa liar yang paling umum,[3][49][50] sementara hewan ternak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembunuhan singa di luar kawasan lindung.[51] Mereka biasanya menghindari gajah dewasa , badak , dan kuda nil dewasa serta mangsa kecil seperti dik-dik , kelinci-batu , terwelu, dan monyet .Mangsa yang tidak biasa termasuk landak dan reptil kecil. Singa membunuh predator lain namun jarang memangsanya.

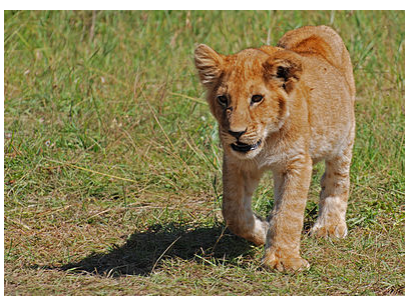
Singa muda pertama kali menunjukkan perilaku mengintai pada usia sekitar tiga bulan, meskipun mereka tidak ikut berburu hingga berusia hampir satu tahun dan mulai berburu secara efektif saat mendekati usia dua tahun. Singa tunggal mampu membunuh zebra dan wildebeest, sedangkan mangsa yang lebih besar seperti kerbau dan jerapah lebih berisiko. Di Taman Nasional Chobe , kelompok besar terlihat berburu gajah semak Afrika hingga berusia sekitar 15 tahun dalam kasus luar biasa, dengan korbannya adalah anak sapi, remaja, dan bahkan anak di bawah umur. [52][53]Dalam perburuan pada umumnya, masing-masing singa betina mempunyai posisi yang disukai dalam kelompoknya, yaitu mengintai mangsa di "sayap", lalu menyerang, atau bergerak dalam jarak yang lebih kecil di tengah kelompok dan menangkap mangsa yang melarikan diri dari singa betina lainnya.[54] Jantan yang terikat pada kelompok biasanya tidak berpartisipasi dalam perburuan kelompok. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa jantan sama suksesnya dengan betina; mereka biasanya adalah pemburu tunggal yang menyergap mangsanya di hutan semak kecil.[55] Mereka mungkin ikut berburu mangsa besar yang bergerak lambat seperti kerbau; dan bahkan memburu mereka sendiri. Kelompok berburu yang berukuran sedang umumnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan betina yang sendirian dan kelompok yang lebih besar.[56]

Singa mengais bangkai ketika ada kesempatan, mengais hewan yang mati karena sebab alami seperti penyakit atau hewan yang dibunuh oleh predator lain. Singa pemakan bangkai selalu waspada terhadap burung nasar yang berputar-putar,

yang menandakan kematian atau kesusahan seekor binatang. Kebanyakan bangkai yang dimakan oleh hiena dan singa dibunuh oleh hiena, bukan oleh singa. Bangkai diperkirakan menjadi makanan utama singa

## Perkembangbiakan dan daur hidup

Singa bercumbu di Masai Mara



Anak singa di Masai Mara

Kebanyakan singa betina bereproduksi pada saat mereka berumur empat tahun.[57] [58] Singa tidak kawin pada waktu tertentu dalam setahun dan singa betina bersifat poliestrous . Seperti kucing lainnya, penis singa jantan memiliki duri yang mengarah ke belakang. Selama penarikan penis, duri menyapu dinding vagina betina, yang dapat menyebabkan ovulasi .[59][60]Singa betina bisa kawin dengan lebih dari satu pejantan saat ia sedang berahi .Singa dari kedua jenis kelamin mungkin terlibat dalam aktivitas homoseksual dan percumbuan berkelompok. Pejantan juga akan saling menggosok kepala dan berguling-guling sebelum saling menaiki. [61][62][63] Panjang generasi singa adalah sekitar tujuh tahun.[64] Masa kehamilan rata-rata adalah sekitar 110 hari; betina melahirkan antara satu hingga empat anak di sarang terpencil, yang mungkin berupa perdu, alang-alang, gua, atau tempat terlindung lainnya, biasanya jauh dari kawanan. Dia sering berburu sendirian saat anak-anaknya masih tidak berdaya, dan tinggal relatif dekat dengan sarang.[65] Anak singa terlahir buta, matanya terbuka sekitar tujuh hari setelah lahir. Mereka memiliki berat 1,2–2,1 kg (2,6–4,6 lb) saat lahir dan hampir tidak berdaya, mulai merangkak satu atau dua hari setelah lahir dan berjalan sekitar usia tiga minggu. Untuk menghindari penumpukan aroma yang menarik perhatian pemangsa, singa betina memindahkan anak-anaknya ke sarang baru beberapa kali dalam sebulan, menggendong mereka satu per satu di tengkuk.[66][65]

Biasanya, induknya tidak akan mengintegrasikan dirinya dan anak-anaknya kembali ke dalam kelompok sampai anak-anaknya berusia enam hingga delapan minggu. Terkadang pengenalan terhadap kehidupan kebanggaan terjadi lebih awal, terutama jika singa betina lain melahirkan pada waktu yang hampir bersamaan. Saat pertama kali diperkenalkan dengan kelompok lainnya, anak singa kurang percaya diri saat berhadapan dengan orang dewasa selain induknya. Namun, mereka segera mulai membenamkan diri dalam kehidupan kebanggaan, bermain di antara mereka sendiri atau mencoba memulai permainan dengan singa dewasa. Singa betina yang memiliki anak sendiri cenderung lebih toleran terhadap anak singa betina lain dibandingkan singa betina yang tidak memiliki anak. Toleransi pejantan terhadap anak-anaknya berbeda-beda—satu pejantan dengan sabar membiarkan anak-anaknya bermain-main dengan ekor atau surainya, sementara yang lain mungkin menggeram dan mengusir anak-anaknya.

Singa betina kebanggaan sering menyinkronkan siklus reproduksi mereka dan pemeliharaan komunal serta menyusui anak-anaknya, yang menyusu tanpa pandang bulu dari salah satu atau semua betina menyusui dalam kelompok tersebut. Sinkronisasi kelahiran bermanfaat karena anak-anaknya tumbuh dengan ukuran yang kira-kira sama dan memiliki peluang yang sama untuk bertahan hidup, dan anak-anak yang menyusu tidak didominasi oleh anak-anak yang lebih tua. Penyapihan terjadi setelah enam atau tujuh bulan. Singa jantan mencapai kedewasaan pada usia sekitar tiga tahun dan pada usia empat hingga lima tahun mampu menantang dan menggusur pejantan dewasa yang berasosiasi dengan kelompok lain. Mereka mulai menua dan melemah paling lambat antara usia 10 dan 15 tahun.[67]

Ketika satu atau lebih pejantan baru menyingkirkan pejantan sebelumnya yang terkait dengan suatu kelompok, pemenang sering kali membunuh anak-anaknya yang masih kecil , mungkin karena betina tidak menjadi subur dan reseptif sampai anak-anaknya dewasa atau mati. Betina sering kali dengan gigih membela anaknya dari pejantan yang mengambil alih kekuasaan, namun jarang berhasil kecuali jika kelompok yang terdiri dari tiga atau empat induk dalam satu kelompok bergabung melawan pejantan. Anak singa juga mati karena kelaparan dan ditelantarkan, serta dimangsa oleh macan tutul, hiena, dan anjing liar. Anak singa jantan tidak diikutsertakan dalam kelompok keibuan ketika mereka mencapai kedewasaan pada usia sekitar dua atau tiga tahun,sementara beberapa betina mungkin meninggalkan habitatnya ketika mereka mencapai usia dua tahun. Saat singa jantan baru mengambil alih suatu kelompok, remaja baik jantan maupun betina dapat diusir.

### Komunikasi

Singa yang saling menggosokkan kepalanya

Saat istirahat, sosialisasi singa terjadi melalui beberapa perilaku; gerakan ekspresif hewan ini sangat berkembang. Gerakan damai dan sentuhan yang paling umum adalah menggosok kepala dan menjilati surai , kulit atau badan , yang telah dibandingkan dengan peran perawatan sesama spesies di antara primata.[68] Menggosok kepala, mencium dahi, wajah, dan leher pada singa lain tampaknya merupakan bentuk sapaan [69] dan sering terlihat setelah seekor hewan terpisah dari hewan lain atau setelah berkelahi atau berkonfrontasi. Jantan cenderung menggosok jantan lain, sedangkan anak harimau dan betina menggosok betina. Menjilati secara sosial sering kali terjadi bersamaan dengan menggosok kepala; umumnya saling menguntungkan dan penerimanya tampak mengungkapkan kesenangan. Kepala dan leher adalah bagian tubuh yang paling sering dijilat; perilaku ini mungkin muncul karena kegunaannya karena singa tidak dapat menjilat sendiri area tersebut.[70]

## Nama-nama kota

Singa dipakai juga sebagai nama-nama kota. Berikut ini adalah contohnya:

- Singajaya
- Singaparna
- Singapura
- Singaraja

## Referensi


1. "*Panthera leo*". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-06. Diakses tanggal 2019-10-18.
2. Guggisberg, C. A. W. (1975). "Lion *Panthera leo* (Linnaeus, 1758)". *Wild Cats of the World*. New York: Taplinger Publishing. hlm. 138–179. ISBN 978-0-8008-8324-9.
3. Haas, S. K.; Hayssen, V.; Krausman, P. R. (2005). "*Panthera leo*" (PDF). *Mammalian Species*. **762**: 1–11. doi:10.1644/1545-1410(2005)762[0001:PL]2.0.CO;2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 July 2017.
4. Schaller, pp. 28–30.
5. Pocock, R. I. (1939). "*Panthera leo*". *The Fauna of British India, including Ceylon and Burma*. ((Mammalia. Volume 1)). London: Taylor and Francis Ltd. hlm. 212–222.
6. Heptner, V. G.; Sludskii, A. A. (1992). "Lion". *Mlekopitajuščie Sovetskogo Soiuza. Moskva: Vysšaia Škola* [*Mammals of the Soviet Union, Volume II, Part 2*]. Washington DC: Smithsonian Institution and the National Science Foundation. hlm. 83–95. ISBN 978-90-04-08876-4.
7. Davis, D. D. (1962). "Allometric relationships in Lions vs. Domestic Cats". *Evolution*. **16** (4): 505–514. doi:10.1111/j.1558-5646.1962.tb03240.x.

8. Calder, W. A. (1996). "Skeletal muscle". *Size, Function, and Life History*. Courier Corporation. hlm. 17–21. ISBN 978-0-486-69191-6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-03-05. Diakses tanggal 2024-04-16.
9. Hemmer, H. (1974). "Untersuchungen zur Stammesgeschichte der Pantherkatzen (*Pantherinae*) Teil 3. Zur Artgeschichte des Löwen *Panthera (Panthera) leo* (Linnaeus, 1758)". *Veröffentlichungen der Zoologischen Staatssammlung*. **17**: 167–280.
10. Yamaguchi, Nobuyuki; Cooper, A.; Werdelin, L.; MacDonald, David W. (2004). "Evolution of the mane and group-living in the lion (*Panthera leo*): a review". *Journal of Zoology*. **263** (4): 329–342. doi:10.1017/S0952836904005242.
11. Packer, p. 148.
12. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `BarnettYamaguchi2006`**
13. Menon, V. (2003). *A Field Guide to Indian Mammals*. New Delhi: Dorling Kindersley India. ISBN 978-0-14-302998-4.
14. Peyton, P. M.; Packer, C. (2002). "Sexual selection, temperature, and the lion's mane". *Science*. **297** (5585): 1339–1343. Bibcode:2002Sci...297.1339W. doi:10.1126/science.1073257. PMID 12193785.
15. Packer, pp. 137, 145.
16. Schaller, pp. 360.
17. Packer, pp. 133.
18. Packer, pp. 133, 137, 145, 148.
19. Schoe, M.; Sogbohossou, E. A.; Kaandorp, J.; De Iongh, H. (2010). *Progress Report—collaring operation Pendjari Lion Project, Benin*. The Dutch Zoo Conservation Fund (for funding the project).
20. Trivedi, Bijal P. (2005). "Are Maneless Tsavo Lions Prone to Male Pattern Baldness?". *National Geographic*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 June 2002. Diakses tanggal 7 July 2007.
21. Munson, L. (2006). "Contraception in felids". *Theriogenology*. **66** (1): 126–134. doi:10.1016/j.theriogenology.2006.03.016. PMID 16626799.
22. Gruber, Karl (24 October 2022). "Five wild lionesses grow a mane and start acting like males". *New Scientist*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2024-04-11. Diakses tanggal 19 November 2023.
23. Young, Lauren J. (23 September 2016). "The rare case of a lioness with a mane". *Popular Science*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-11-19. Diakses tanggal 19 November 2023.
24. Dell'Amore, C. (2016). "No, those aren't male lions mating. One is likely a female". *National Geographic*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 February 2021. Diakses tanggal 18 April 2016.
25. Turner, J. A.; Vasicek, C. A.; Somers, M. J. (2015). "Effects of a colour variant on hunting ability: the white lion in South Africa". *Open Science Repository Biology*: e45011830.
26. McBride, C. (1977). *The White Lions of Timbavati*. Johannesburg: E. Stanton. ISBN 978-0-949997-32-6.
27. Tucker, L. (2003). *Mystery of the White Lions—Children of the Sun God*. Mapumulanga: Npenvu Press. ISBN 978-0-620-31409-1.
28. Riggio, J.; Jacobson, A.; Dollar, L.; Bauer, H.; Becker, M.; Dickman, A.; Funston, P.; Groom, R.; Henschel, P.; de Iongh, H.; Lichtenfeld, L.; Pimm, S. (2013). "The size of savannah Africa: a lion's (*Panthera leo*) view". *Biodiversity Conservation*. **22** (1): 17–35. Bibcode:2013BiCon..22...17R. doi:10.1007/s10531-012-0381-4.
29. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `Breitenmoser2008`**
30. Packer, pp. 25, 31.
31. Milius, S. (2002). "Biology: Maneless lions live one guy per pride". *Society for Science & the Public*. **161** (16): 253. doi:10.1002/scin.5591611614.
32. Packer, pp. 25, 31.
33. **Kesalahan pengutipan: Tag `<ref>` tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama `Schaller33`**
34. Estes, R. (1991). "Lion". *The behavior guide to African mammals: including hoofed mammals, carnivores, primates*. Berkeley: University of California Press. hlm. 369–376. ISBN 978-0-520-08085-0.
35. Schaller, pp. 52–54.
36. Hanby, J. P.; Bygott, J. D. (1979). "Population changes in lions and other predators". Dalam Sinclair, A. R. E.; Norton-Griffiths, M. *Serengeti: dynamics of an ecosystem*. Chicago: The University of Chicago Press. hlm. 249–262.
37. Borrego, N.; Ozgul, A.; Slotow, R.; Packer, C. (2018). "Lion population dynamics: do nomadic males matter?". *Behavioral Ecology*. **29** (3): 660–666. doi:10.1093/beheco/ary018.
38. van Hooft, P.; Keet, D.F.; Brebner, D.K.; Bastos, A.D. (2018). "Genetic insights into dispersal distance and disperser fitness of African lions (*Panthera leo*) from the latitudinal extremes of the Kruger National Park, South Africa". *BMC Genetics*. **19** (1): 21. doi:10.1186/s12863-018-0607-x. PMC 5883395. PMID 29614950.
39. Packer, pp. 195–196, 222.

40. Mosser, A. A.; Kosmala, M; Packer, C (2015). "Landscape heterogeneity and behavioral traits drive the evolution of lion group territoriality". *Behavioral Ecology*. **26** (4): 1051–1059. doi:10.1093/beheco/arv046.
41. Heinsohn, R.; C. Packer (1995). "Complex cooperative strategies in group-territorial African lions" (PDF). *Science*. **269** (5228): 1260–1262. Bibcode:1995Sci...269.1260H. doi:10.1126/science.7652573. PMID 7652573. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2017-08-10. Diakses tanggal 2024-04-16.
42. Morell, V. (1995). "Cowardly lions confound cooperation theory". *Science*. **269** (5228): 1216–1217. Bibcode:1995Sci...269.1216M. doi:10.1126/science.7652566. PMID 7652566.
43. Jahn, G. C. (1996). "Lioness Leadership". *Science*. **271** (5253): 1215. Bibcode:1996Sci...271.1215J. doi:10.1126/science.271.5253.1215a. PMID 17820922.
44. Packer, pp. 42, 57.
45. Joslin, P. (1973). *The Asiatic lion: a study of ecology and behaviour*. University of Edinburgh, UK: Department of Forestry and Natural Resources.
46. Chakrabarti, S.; Jhala, Y. V. (2017). "Selfish partners: resource partitioning in male coalitions of Asiatic lions". *Behavioral Ecology*. **28** (6): 1532–1539. doi:10.1093/beheco/arx118. PMC 5873260. PMID 29622932.
47. Schaller, pp. 208.
48. Frank, L. G. (1998). *Living with lions: carnivore conservation and livestock in Laikipia District, Kenya*. Mpala Research Centre, Nanyuki: US Agency for International Development, Conservation of Biodiverse Resource Areas Project, 623-0247-C-00-3002-00.
49. Hayward, M. W.; Kerley, G. I. H. (2005). "Prey preferences of the lion (*Panthera leo*)" (PDF). *Journal of Zoology*. **267** (3): 309–322. CiteSeerX 10.1.1.611.8271. doi:10.1017/S0952836905007508. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-27.
50. Mukherjee, S.; Goyal, S. P.; Chellam, R. (1994). "Refined techniques for the analysis of Asiatic lion *Panthera leo persica* scats". *Acta Theriologica*. **39** (4): 425–430. doi:10.4098/AT.arch.94-50.
51. Meena, V.; Jhala, Y.V.; Chellam, R.; Pathak, B. (2011). "Implications of diet composition of Asiatic lions for their conservation". *Journal of Zoology*. **284** (1): 60–67. doi:10.1111/j.1469-7998.2010.00780.x.
52. Joubert, D. (2006). "Hunting behaviour of lions (*Panthera leo*) on elephants (*Loxodonta africana*) in the Chobe National Park, Botswana". *African Journal of Ecology*. **44** (2): 279–281. Bibcode:2006AfJEc..44..279J. doi:10.1111/j.1365-2028.2006.00626.x.
53. Power, R. J.; Compion, R. X. S. (2009). "Lion predation on elephants in the Savuti, Chobe National Park, Botswana". *African Zoology*. **44** (1): 36–44. doi:10.3377/004.044.0104. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-31. Diakses tanggal 2024-04-16.
54. Stander, P. E. (1992). "Cooperative hunting in lions: the role of the individual" (PDF). *Behavioral Ecology and Sociobiology*. **29** (6): 445–454. doi:10.1007/BF00170175. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-18.
55. Loarie, S. R.; Tambling, C. J.; Asner, G. P. (2013). "Lion hunting behaviour and vegetation structure in an African savanna" (PDF). *Animal Behaviour*. **85** (5): 899–906. doi:10.1016/j.anbehav.2013.01.018. hdl:2263/41825. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-08-16.
56. Packer, p. 150, 153, 164–165.
57. Schaller, p. 29.
58. Schaller, p. 174.
59. Schramm, Ralph Dee; Briggs, Michael B.; Reeves, Jerry J. (1994). "Spontaneous and induced ovulation in the lion (Panthera leo)". *Zoo Biology*. **13** (4): 301–307. doi:10.1002/zoo.1430130403.
60. Asdell, Sydney A. (1993). *Patterns of mammalian reproduction*. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-1753-5.
61. Schaller, p. 142.
62. Bagemihl, Bruce (1999). *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*. New York: St. Martin's Press. hlm. 302–05. ISBN 978-0-312-19239-6.
63. Schaller, p. 137.
64. Pacifici, M.; Santini, L.; Di Marco, M.; Baisero, D.; Francucci, L.; Grottolo Marasini, G.; Visconti, P.; Rondinini, C. (2013). "Generation length for mammals". *Nature Conservation* (5): 87–94.
65. Scott, p. 45.
66. Schaller, p. 143.
67. Crandall, L. S. (1964). *The management of wild animals in captivity*. Chicago: University of Chicago Press. OCLC 557916.
68. Sparks, J. (1967). "Allogrooming in primates: a review". Dalam Morris, D. *Primate Ethology* (edisi ke-2011). Chicago: Aldine. hlm. 148–175. ISBN 9780202368160.
69. Leyhausen, P. (1960). *Verhaltensstudien an Katzen* (dalam bahasa Jerman) (edisi ke-Second). Berlin: Paul Parey. ISBN 978-3-489-71836-9.
70. Schaller, pp. 88–91.

# Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Panthera leo***.

- **(Inggris)** Animal Diversity: Panthera leo (lion) (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Panthera_leo.html)
- **(Inggris)** African Wildlife Foundation: Lion (http://www.awf.org/content/wildlife/detail/lion)
- **(Inggris)** Biodiversity Heritage Library: Felis leo (http://www.biodiversitylibrary.org/name/Felis_leo)
- **(Inggris)** Biodiversity Heritage Library: Panthera leo (http://www.biodiversitylibrary.org/name/Panthera_leo)

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Singa&oldid=26227307"